



PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

寶貝成長紀錄

Fireworks Edition



版本

v1.2

更新日期

2026-05-29

負責人

Elena Hsieh

狀態

✓ 已上線



Live at GitHub Pages

目錄 · CONTENTS

- | | |
|-----------|----------|
| 1 產品概述 | 2 目標用戶 |
| 3 功能需求 | 4 非功能需求 |
| 5 技術架構 | 6 資料驗證規則 |
| 7 UX 設計原則 | 8 不在範圍內 |
| 9 版本歷程 | |



1. 產品概述

1.1 產品定位

「讓每一位家長都能輕鬆追蹤孩子的成長，數據背後是滿滿的愛。」

「寶貝成長紀錄」是一款以煙火夜空為視覺主題的兒童成長追蹤 Web App，專為 0-10 歲嬰幼兒的家長設計。核心訴求是讓非醫療專業的家長，能以最直覺的方式：

- ✦ 📏 記錄孩子的身高、體重
- ✦ 📊 即時對照 WHO 生長標準百分位
- ✦ 🥛 追蹤保健品或配方奶的實際效果
- ✦ 📄 一鍵產出可分享的精美成長報告



2. 目標用戶

角色	描述	典型使用情境
👤 主要用戶	有 0-10 歲孩子的台灣家長 (中文為主)	診所量測後，手機當場記錄
🌐 次要用戶	海外台灣家長、英語系國家用戶	切換英文介面，分享給外籍配偶
👨👩👧 共享用戶	被邀請查看孩子資料的家庭成員	祖父母查看孫子的成長曲線



3. 功能需求

3.1 帳號與認證

功能	說明	狀態
Google OAuth 登入	使用 Google 帳號一鍵登入，無需另設密碼	✓
自動登入	上次已登入的用戶，開啟 App 自動恢復 session	✓
登出	手動登出，清除本地 session	✓
帳號永久刪除	需輸入確認文字，刪除帳號下所有資料並登出	✓

3.2 孩子管理

功能	說明	狀態
新增孩子	填入名字、生日（三欄式年月日選單）、性別，可選填父母身高	✓
編輯孩子	修改名字、生日、性別、父母身高、表情符號、顏色主題	✓
上傳照片	孩子頭像，儲存於 Supabase Storage 私有 Bucket，以 Signed URL 存取	✓
多孩子管理	同帳號可管理多個孩子，首頁以卡片呈現選擇	✓
刪除孩子	刪除單一孩子及其所有量測、保健紀錄	✓
共享標記	被分享查看的孩子顯示「👥 共享」徽章	✓

3.3 量測紀錄

功能	說明	狀態
新增量測	日期、身高（cm）、體重（kg）、備註（選填）	✓
批次匯入	一次填入多筆歷史紀錄，逐行驗證後整批寫入	✓
歷史清單	依日期倒序列出，顯示日期、月齡、身高、體重、備註	✓
編輯量測	修改已存紀錄的日期、身高、體重、備註	✓
刪除量測	單筆刪除，附確認提示	✓
資料驗證	未來日期、出生前日期 → 阻擋；可疑數值 → 提示確認	✓

3.4 生長曲線圖

功能	說明	狀態
身高曲線	折線圖 + WHO P3/P10/P50/P90/P97 百分位帶	✓
體重曲線	同上，對照體重百分位	✓
年齡範圍	0–120 個月（0–10 歲）；可切換「自動」/「全範圍」	✓
Tooltip	懸停顯示日期、月齡、數值、所在百分位區間	✓
資料來源標示	圖表下方顯示 WHO Child Growth Standards（0–10 歲）	✓

3.5 成長速率分析

功能	說明	狀態
年化身高增長	以最新兩筆紀錄計算年化增長速率（cm/year）	✓
年化體重增長	同上，計算體重年化增長（kg/year）	✓
最低標準比較	依年齡顯示 WHO 最低建議速率，並計算達標差距	✓
遺傳身高預測	Mid-Parental Height 公式，以目前身高百分位推估預測成人身高	✓
醫療建議區間	依百分位自動顯示警示文字（P3 以下建議就醫）	✓

3.6 保健品追蹤

功能	說明	狀態
新增保健品	開始日期、類型（保健品 / 配方奶 / 成長飲品 / 其他）、品名、備註	✓
編輯保健品	修改已存紀錄	✓
刪除保健品	單筆刪除，附確認提示	✓
前後對比	以開始日期為分界，計算服用前 / 後的年化身高增長速率	✓
曲線標記	生長曲線圖上以綠色虛線標出各保健品開始日期	✓

3.7 成長報告

功能	說明	狀態
報告內容	孩子基本資料、最新身高體重、百分位、成長速率分析、曲線截圖	✓
列印	<code>window.print()</code>	✓
存為圖片	<code>html2canvas</code> 輸出 PNG	✓
分享 LINE	行動端以 Web Share API；桌機端顯示獨立「分享到 LINE」按鈕	✓



行動端 UX：報告視窗在點擊當下立即開啟（避免 iOS / Android 彈出視窗封鎖），再於背景非同步渲染內容。

3.8 家庭共享

功能	說明	狀態
邀請家人	輸入家人 Gmail，對方以 Google 帳號登入後可查看並新增紀錄	✓
移除共享	帳號擁有者可隨時撤銷特定家人的存取權	✓
共享限制	不能共享給自己；不能重複邀請同一帳號	✓

3.9 備份與還原

功能	說明	狀態
匯出 JSON	將孩子的所有量測及保健紀錄匯出為 <code>.json</code> 備份檔	✓
匯入 JSON	從備份檔還原資料，重複日期自動略過	✓
版本相容	偵測備份版本，較新版本提示確認後才匯入	✓



4. 非功能需求

4.1 多語系 (i18n)

項目	說明
支援語言	繁體中文 (預設) 及 English
語言偏好	存於 <code>localStorage</code> ，切換後全站即時更新
覆蓋範圍	所有 UI 文字、錯誤訊息、警示提示、月份名稱均隨語言切換
日期選單	自訂三欄式選單 (年 / 月 / 日 <code><select></code>) ，不依賴原生 <code>date picker</code> ，確保 iOS Safari 語言顯示正確

4.2 Progressive Web App (PWA)

項目	說明
<code>manifest.json</code>	App 名稱、圖示、主題色、顯示模式 (<code>standalone</code>)
Service Worker	Cache-first 策略，離線可瀏覽已載入頁面
圖示	<code>images/icon-512.png</code> ：全色滿版方形，iOS 自行套用圓角遮罩
iOS 主畫面	支援 <code>apple-touch-icon</code> 加到主畫面

4.3 無障礙 (Accessibility)

項目	實作
Modal	<code>role="dialog"</code> + <code>aria-modal="true"</code> ，開啟時 <code>focus trap</code> ，關閉後 <code>focus</code> 回觸發元素
ESC 鍵	可關閉任何已開啟的 Modal
折疊區塊	<code>role="button"</code> + <code>tabindex="0"</code> ，支援 Enter / Space 鍵觸發
日期選單	各欄位具備 <code>aria-label</code> (年 / 月 / 日)
Toast 通知	含 <code>aria-label</code> 關閉按鈕

4.4 資料安全

機制	說明
RLS (Row Level Security)	Supabase 層級，用戶只能讀寫自己的資料

機制	說明
私有 Storage	孩子照片存於私有 Bucket，以 Signed URL (1 小時效期) 存取
共享控制	<code>child_shares</code> 資料表控制存取，Owner 可隨時撤銷

4.5 效能

項目	說明
html2canvas 懶加載	首次產報告時才載入，不影響首屏速度
WHO 資料本地化	以獨立 <code>data/who.js</code> 載入，無 CDN 依賴風險
Service Worker 預快取	所有靜態資源快取，重複訪問秒速載入

4.6 瀏覽器相容性

瀏覽器	支援程度
Chrome (最新)	✅ 完整
Safari iOS / macOS	✅ 完整 (含自訂日期選單修正)
Firefox (最新)	✅ 完整
Samsung Internet	✅ 完整
Internet Explorer	❌ 不支援



5. 技術架構

5.1 前端架構

```

kids-growup-tracker-fireworks/
|
├─ index.html      → HTML 結構 ( 無模板引擎 · 純靜態 )
├─ style.css       → 全域樣式 ( CSS Variables 管理主題色 )
├─ app.js          → 全部前端邏輯
|   ├─ Toast / Modal 無障礙控制
|   ├─ 自訂日期選單 ( _dsReg 系統 )
|   ├─ Auth 流程 ( Supabase onAuthStateChange )
|   ├─ 孩子 CRUD + 照片上傳
|   ├─ 量測 CRUD + 批次匯入
|   ├─ 成長速率計算 ( fmtAge 、 rateCalc )
|   ├─ 保健品 CRUD + 前後對比
|   ├─ Chart.js 圖表 ( 身高 / 體重 )
|   └─ 備份 / 還原 ( JSON )
├─ i18n.js         → LANG 物件 ( zh / en ) · applyLang() 函式
├─ db.js           → Supabase client + 所有 DB 操作封裝
├─ report.js       → html2canvas 報告產生
└─ data/who.js     → WHO 生長標準數據 ( 0-120 個月 )

```

5.2 後端 (Supabase)

資料表	主要欄位
children	id, user_id, name, birthday, gender, father_height, mother_height, emoji, color_index, photo_url
measurements	id, child_id, date, height, weight, note, source
supplements	id, child_id, date, type, name, note
child_shares	id, child_id, owner_id, invitee_email



所有資料表均啟用 RLS。Storage Bucket **child-photos** 為私有，以 Signed URL 存取。

5.3 部署與 CI/CD



項目	說明
部署平台	GitHub Pages (<code>main</code> branch 直接服務)
CI	GitHub Actions — push / PR 觸發 ESLint lint 檢查
Service Worker 版本	<code>grow-tracker-v3</code> (靜態資源更新時遞增)



6. 資料驗證規則

欄位	驗證規則	行為
量測日期	不能是未來日期	🚫 阻擋
量測日期	不能早於孩子生日	🚫 阻擋
同日重複	已存在同日紀錄	⚠️ 提示確認
身高	有效範圍 40–200 cm	🚫 阻擋
身高	比上次紀錄低	⚠️ 提示確認
身高	短期內增長幅度異常	⚠️ 提示確認
體重	有效範圍 2–100 kg	🚫 阻擋
體重	N 天內變動過大	⚠️ 提示確認
Email	共享邀請需符合 email 格式	🚫 阻擋
Email	不能邀請自己	🚫 阻擋
Email	不能重複邀請同一帳號	🚫 阻擋



設計哲學：可疑資料以「提示確認」而非「直接阻擋」，保留用戶自行決定的空間。



7. UX 設計原則



行動優先

主要使用情境是手機邊量邊記，UI 以手機為主設計，桌機作為延伸。



零等待感

登入後立即顯示首頁，資料在背景載入；不強制等待 API 回應才顯示 UI。



操作即反饋

所有儲存 / 刪除操作均有 Toast 通知（成功 / 失敗），即時告知用戶結果。



防呆不擋路

可疑資料（身高下降、重複日期）以提示確認，而非直接阻擋，尊重用戶判斷。



語言一致性

介面語言、月份名稱、錯誤提示、圖表 Tooltip 全部隨語言設定一致切換，不出現中英混雜。



8. 不在範圍內

頭圍、BMI 等其他指標

目前僅聚焦身高 / 體重核心需求

推播通知（量測提醒）

需要額外 Push 服務基礎建設

多帳號 / 組織管理

目前定位為個人 / 家庭工具

共享唯讀模式

目前共享者統一可查看並新增

原生 App（iOS / Android）

Web App 已滿足核心需求

離線寫入

iOS 不支援 Background Sync；SW 目前僅快取讀取



9. 版本歷程



v1.0

2026-05

初始版本：基本量測紀錄、WHO 曲線圖、保健品追蹤、成長報告產生



v1.1

2026-05

新增量測 / 保健品編輯功能；修復 `celebrationEffect` CSS



v1.2

2026-05

自訂日期三欄選單（iOS 相容）；PWA 圖示更新；雙語 `fmtAge`；WHO 範圍擴展至 0–10 歲；折疊區塊鍵盤無障礙；Meta description



寶貝成長紀錄 · Fireworks Edition

Made with ❤️ for every growing child

GitHub · [elenahsieh616/kids-growup-tracker-fireworks](https://github.com/elenahsieh616/kids-growup-tracker-fireworks)